

1 - Ejercicio A:

Modelo: Bare Metal (Servidor Físico Dedicado).

Justificación: Es el único modelo que elimina el noisy neighbor (vecinos ruidosos) y la capa de virtualización (hipervisor), garantizando la latencia crítica menor a 1 ms y el rendimiento bruto para millones de transacciones.

Nota del Budget: Con \$200 al mes estás muy justo para un Bare Metal de alta gama, pero es la única opción técnica viable para esos requerimientos.

2 - Ejercicio B:

Modelo: Contenedor (Serverless / Auto-scaling Containers como AWS ECS, Cloud Run o similar alojado en VPS).

Justificación: El tráfico es muy variable y tiene picos masivos (10,000 req/s). Los contenedores levantan en segundos, permitiendo un escalado horizontal automático e inmediato ante eventos sin intervención manual. Con \$200 podés pagar un clúster pequeño que escale por uso.

3 - Ejercicio C:

Modelo: Contenedor (Orquestado con Kubernetes o Docker Swarm sobre VPS).

Justificación: Al tener 20 microservicios independientes y despliegues frecuentes, aislar cada servicio en su propio contenedor facilita que los equipos trabajen sin pisarse. Permite estrategias de despliegue como Rolling Updates para actualizar componentes individuales sin generar downtime. Entra perfectamente en el presupuesto distribuyendo los contenedores en un par de VPS robustos.